

CORRECTION

DNB Blanc n°2 — Mathématiques

Collège Gaston Chaissac — Pouzauges

Jeudi 9 avril 2026

M. Belhaj

Barème global : 24 pts exercices + 2 pts rédaction = 26 pts bruts.

Note finale : $\min(\text{total brut}, 20)$ (plafond 20, pas de conversion proportionnelle).

Répartition (ordre du bilan élève) :

- Exercice 1 — Automatismes — 6 pts
- Exercice 2 — Circuits d'entraînement (PGCD/PPCM) — 3 pts
- Exercice 3 — Programme de calcul — 3 pts
- Exercice 4 — Jardin botanique (géométrie) — 5 pts
- Exercice 5 — Lunettes de soleil (tableur/stats) — 3 pts
- Exercice 6 — Fonctions — 4 pts
- Rédaction & justifications — 2 pts (bonus/transparence)

Exercice 1 — Automatismes

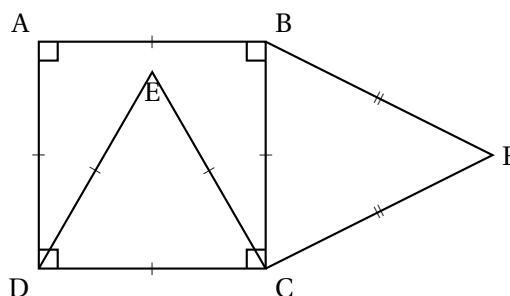
(6 points)

Question 1 (1 pt)

Schéma à main levée — ABCD carré, CDE équilatéral (E intérieur), BCF isocèle en F (F extérieur).

On trace un carré ABCD avec le codage habituel :

- les 4 côtés avec un même codage (petit trait simple) pour indiquer qu'ils ont la même longueur ;
- les 4 angles droits aux sommets A, B, C, D.
- Le triangle CDE est équilatéral, E à l'intérieur du carré : ses trois côtés [CD], [DE] et [EC] ont donc la même longueur, égale au côté du carré. On les code d'un *trait simple*.
- Le triangle BCF est isocèle en F, F à l'extérieur du carré : seuls les deux côtés *issus du sommet F*, à savoir [FB] et [FC], sont égaux. Le côté [BC] est la base du triangle (et reste un côté du carré). On code [FB] et [FC] d'un *double trait* pour signaler une longueur différente du côté du carré.



Réponse : schéma avec codages des 4 côtés du carré et des 3 côtés de CDE en *trait simple* (tous égaux), des angles droits aux sommets du carré, et des deux côtés [FB] et [FC] du triangle isocèle BCF en *double trait* (égaux entre eux mais d'une longueur différente du côté du carré).

Question 2 (1 pt)

Périmètre d'un cercle de rayon 3 cm.

Le périmètre d'un cercle de rayon r est $P = 2\pi r$.

$$P = 2 \times \pi \times 3 = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$$

Réponse : $P = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$

Question 3 (1 pt)

Calculer $77,6 \div 10$.

Diviser par 10 revient à décaler la virgule d'un rang vers la gauche.

Réponse : $77,6 \div 10 = 7,76$

Question 4 (1 pt)

Total des ventes sur la semaine.

On lit sur le diagramme : Lundi 33, Mardi 49, Mercredi 48, Jeudi 30, Vendredi 32.

$$33 + 49 + 48 + 30 + 32 = 192$$

Réponse : Total des ventes = 192

Question 5 (1 pt)

Densité de population (49 298 habitants, 302 km^2).

La densité est le nombre d'habitants par km^2 :

$$d = \frac{49\,298}{302} \approx 163,24 \text{ hab/km}^2$$

Réponse : $d \approx 163 \text{ hab/km}^2$

Question 6 (1 pt)

Script Scratch — pentagone régulier de côté 147 pixels.

Un pentagone régulier : on tourne de $\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$ à chaque sommet.

```
Quand (drapeau vert) est cliqué
Répéter 5 fois
  Avancer de 147
  Tourner de 72 degrés
Fin
```

Réponse : boucle « répéter 5 fois » avec « avancer de 147 » puis « tourner de 72 degrés ».

Exercice 2 — Circuits d'entraînement (PGCD/PPCM)

(3 points)

Question 1 (0,5 pt)

Montrer que le circuit 1 dure 280 s et le circuit 2 dure 350 s.

Circuit 1 : 5 exercices de 40 s + 5 repos de 16 s (chaque exercice est suivi d'un repos, y compris après le 5^e pour revenir au départ).

$$5 \times 40 + 5 \times 16 = 200 + 80 = 280 \text{ s}$$

Circuit 2 : 10 exercices de 30 s + 10 repos de 5 s.

$$10 \times 30 + 10 \times 5 = 300 + 50 = 350 \text{ s}$$

Réponse : Circuit 1 = 280 s ; Circuit 2 = 350 s

Question 2 (0,5 pt)

Décomposition en produit de facteurs premiers de 280 et 350.

$$280 = 2 \times 140 = 2 \times 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 2 \times 35 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 7$$

$$350 = 2 \times 175 = 2 \times 5 \times 35 = 2 \times 5 \times 5 \times 7$$

Réponse : $280 = 2^3 \times 5 \times 7$ $350 = 2 \times 5^2 \times 7$

Question 3.a (1 pt)

Position à 2 800 s.

Camille : un tour dure 280 s. Or $2\,800 = 280 \times 10$, donc à 2 800 s Camille termine exactement son 10^e tour du circuit 1 : elle est de retour au départ.**Dominique** : un tour du circuit 2 dure 350 s.

$$2\,800 \div 350 = 8$$

Donc à 2 800 s, Dominique termine exactement son 8^e tour du circuit 2. Comme 2 800 est un multiple de 350, Dominique est également **au départ du circuit 2**.

Réponse : Camille et Dominique sont tous les deux au départ de leur circuit à $t = 2\,800 \text{ s}$

Question 3.b (1 pt)

Première rencontre au départ (PPCM).

On cherche le **PPCM** de 280 et 350. À partir des décompositions :

$$— 280 = 2^3 \times 5 \times 7$$

$$— 350 = 2 \times 5^2 \times 7$$

$$\text{PPCM}(280; 350) = 2^3 \times 5^2 \times 7 = 8 \times 25 \times 7 = 1\,400 \text{ s}$$

Conversion : $1\,400 \div 60 = 23$ minutes, reste $1\,400 - 23 \times 60 = 1\,400 - 1\,380 = 20 \text{ s}$.

Réponse : $1\,400 \text{ s} = 23 \text{ min } 20 \text{ s}$

Exercice 3 — Programme de calcul

(3 points)

Programme : choisir un nombre → le mettre au carré → soustraire le triple du nombre de départ → soustraire 4.

Question 1 (0,5 pt)

Test avec $x = 5$.

$$5^2 - 3 \times 5 - 4 = 25 - 15 - 4 = 6$$

Réponse : Le résultat est bien 6

Question 2 (0,5 pt)

Expression en fonction de x .

Avec un nombre de départ x , le programme donne :

$$x^2 - 3x - 4$$

Réponse : $x^2 - 3x - 4$

Question 3 (0,5 pt)

Vérifier que $x^2 - 3x - 4 = (x + 1)(x - 4)$.

On développe $(x + 1)(x - 4)$:

$$\begin{aligned}(x + 1)(x - 4) &= x \times x + x \times (-4) + 1 \times x + 1 \times (-4) \\ &= x^2 - 4x + x - 4 = x^2 - 3x - 4\end{aligned}$$

Réponse : $(x + 1)(x - 4) = x^2 - 3x - 4$ ✓

Question 4 (0,5 pt)

Pour quels x le programme donne-t-il 0 ?

On résout $(x + 1)(x - 4) = 0$. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul :

$$— x + 1 = 0 \iff x = -1$$

$$— x - 4 = 0 \iff x = 4$$

Réponse : $x = -1$ ou $x = 4$

Question 5 (1 pt)

Script Scratch — compléter les lignes 4 et 6.

Le programme calcule $x^2 - 3x - 4$.

— **Ligne 4 :** mettre y à $(x * x)$ (le carré de x)

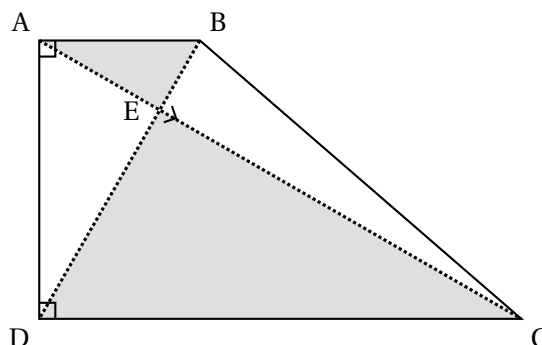
— **Ligne 6 :** mettre Résultat à $(y - z - 4)$ (avec $z = 3x$)

Réponse : Ligne 4 : mettre y à $(x * x)$; Ligne 6 : mettre Résultat à $(y - z - 4)$

Exercice 4 — Jardin botanique (géométrie)

(5 points)

Données : ABCD quadrilatère; $AB = 500$ m, $BE = 250$ m, $DE = 750$ m; $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en E; angles droits en A ($\widehat{DAB}$), en D ($\widehat{ADC}$) et en E (diagonales perpendiculaires).

**Question 1** (0,5 pt)

Longueur du segment $[DB]$.

E appartient à $[BD]$, donc $DB = BE + ED$.

$$DB = 250 + 750 = 1\,000 \text{ m}$$

Réponse : $DB = 1\,000 \text{ m}$

Question 2 (1 pt)

Longueur $[AD]$ par Pythagore dans ABD rectangle en A.

Le triangle ABD est rectangle en A. D'après le **théorème de Pythagore** :

$$\begin{aligned} BD^2 &= AB^2 + AD^2 \\ 1\,000^2 &= 500^2 + AD^2 \\ 1\,000\,000 &= 250\,000 + AD^2 \\ AD^2 &= 750\,000 \\ AD &= \sqrt{750\,000} \approx 866,025 \text{ m} \end{aligned}$$

Réponse : $AD \approx 866 \text{ m}$

Question 3.a (0,5 pt)

Sinus de l'angle $\widehat{EAB}$.

Dans le triangle ABE, l'angle en E est droit (les diagonales se coupent perpendiculairement en E). Le triangle ABE est donc rectangle en E.

Pour l'angle $\widehat{EAB}$:

- côté opposé : $[BE]$ (face à l'angle en A);
- hypoténuse : $[AB]$ (face à l'angle droit en E).

$$\sin(\widehat{EAB}) = \frac{BE}{AB} = \frac{250}{500} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Réponse : $\sin(\widehat{EAB}) = 0,5$

Question 3.b (0,5 pt)

Mesure de l'angle $\widehat{EAB}$.

On cherche $\widehat{EAB}$ tel que $\sin(\widehat{EAB}) = 0,5$. À la calculatrice :

$$\widehat{EAB} = \arcsin(0,5) = 30^\circ$$

Réponse : $\widehat{EAB} = 30^\circ$

Question 4.a (0,5 pt)

Montrer que $(AB) \parallel (DC)$.

On sait que :

- $(AB) \perp (AD)$ (car ABD est rectangle en A) ;
- $(DC) \perp (AD)$ (car l'angle $\widehat{ADC}$ est droit dans le quadrilatère).

Deux droites perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles entre elles.

Réponse : $(AB) \parallel (DC)$

Question 4.b (1 pt)

Montrer que $CD = 1\,500$ m (Thalès).

Les droites (AC) et (BD) se coupent en E. D'après la question 4.a, les droites (AB) et (CD) sont parallèles. On applique le **théorème de Thalès** dans cette configuration (triangles EAB et ECD, en « papillon » avec E sommet commun) :

$$\frac{EA}{EC} = \frac{EB}{ED} = \frac{AB}{CD}$$

On utilise le rapport connu :

$$\frac{EB}{ED} = \frac{250}{750} = \frac{1}{3}$$

Donc :

$$\frac{AB}{CD} = \frac{1}{3} \iff CD = 3 \times AB = 3 \times 500 = 1\,500 \text{ m}$$

Réponse : $CD = 1\,500 \text{ m}$

Question 5 (1 pt)

Temps du tour du jardin à 1,1 m/s ; est-il inférieur à 1 h ?

On calcule le périmètre du quadrilatère ABCD :

$$P = AB + BC + CD + DA = 500 + 1\,323 + 1\,500 + 866 = 4\,189 \text{ m}$$

Le piéton marche à 1,1 m/s. Le temps t est :

$$t = \frac{4\,189}{1,1} \approx 3\,808,2 \text{ s}$$

Or 1 heure = 3 600 s. Donc $t \approx 3\,808 \text{ s} > 3\,600 \text{ s}$.

Réponse : Non, le temps ($\approx 3\,808\text{ s} \approx 1\text{ h }3\text{ min}$) est supérieur à 1 heure.

Exercice 5 — Lunettes de soleil (tableur / stats)

(3 points)

Données : prix à l'unité des 5 modèles : 75 € ; 100 € ; 110 € ; 140 € ; 160 €. Paires vendues : 1 200 ; 950 ; 875 ; 250 ; 300.

Question 1 (0,5 pt)

Étendue des prix.

L'étendue = plus grande valeur – plus petite valeur.

— Prix maximum : 160 €

— Prix minimum : 75 €

$$\text{Étendue} = 160 - 75 = 85 \text{ €}$$

Réponse : Étendue = 85 €

Question 2.a (0,5 pt)

Formule en G2 (somme des paires vendues, plage B2 :F2).

Réponse : =SOMME(B2:F2)

Question 2.b (0,5 pt)

Nombre total de paires vendues.

$$1\,200 + 950 + 875 + 250 + 300 = 3\,575 \text{ paires}$$

Réponse : Total = 3 575 paires

Question 3.a (1 pt)

Montant total des ventes.

Pour chaque modèle, prix $\times$ quantité, puis on additionne :

— Modèle 1 : $1\,200 \times 75 = 90\,000 \text{ €}$

— Modèle 2 : $950 \times 100 = 95\,000 \text{ €}$

— Modèle 3 : $875 \times 110 = 96\,250 \text{ €}$

— Modèle 4 : $250 \times 140 = 35\,000 \text{ €}$

— Modèle 5 : $300 \times 160 = 48\,000 \text{ €}$

$$90\,000 + 95\,000 + 96\,250 + 35\,000 + 48\,000 = 364\,250 \text{ €}$$

Réponse : Montant total = 364 250 €

Question 3.b (0,5 pt)

Prix moyen d'une paire de lunettes (arrondi au centime).

Le prix moyen est le montant total divisé par le nombre total de paires vendues :

$$\bar{p} = \frac{364\,250}{3\,575} \approx 101,8881... \text{ €}$$

Arrondi au centime près :

Réponse : $\bar{p} \approx 101,89 \text{ €}$

Exercice 6 — Fonctions

(4 points)

Programme A : choisir un nombre $\rightarrow$ d'un côté « Ajouter 3 » ; de l'autre « Soustraire 4 » $\rightarrow$ multiplier les deux résultats. On admet $f(x) = (x+3)(x-4)$.

Question 1.a (0,5 pt)

Test avec $x = -8$.

- $-8 + 3 = -5$
- $-8 - 4 = -12$
- Produit : $(-5) \times (-12) = 60$

Réponse : Le résultat est bien 60

Question 1.b (0,5 pt)

Résoudre $(x+3)(x-4) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

- $x + 3 = 0 \iff x = -3$
- $x - 4 = 0 \iff x = 4$

Réponse : $x = -3$ ou $x = 4$ donnent un résultat nul.

Question 2.a (0,5 pt)

Forme développée de $f(x)$.

$$(x+3)(x-4) = x^2 - 4x + 3x - 12 = x^2 - x - 12$$

Réponse : $f(x) = x^2 - x - 12$

Question 2.b (0,5 pt)

Calcul de $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 12 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 12$$

Avec un dénominateur commun 4 :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{2}{4} - \frac{48}{4} = \frac{1-2-48}{4} = -\frac{49}{4} = -12,25$$

Réponse : $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{49}{4} = -12,25$

Question 2.c (0,5 pt)

Antécédents de -6 par f (graphiquement).

On cherche les x tels que $f(x) = -6$. On trace la droite horizontale d'équation $y = -6$ et on lit les abscisses des points d'intersection avec $\mathcal{C}_f$.

Vérification algébrique (non demandée) :

$$x^2 - x - 12 = -6 \iff x^2 - x - 6 = 0 \iff (x+2)(x-3) = 0$$

d'où $x = -2$ ou $x = 3$. Graphiquement on lit bien deux antécédents : environ -2 et 3 .

Réponse : Les antécédents de -6 sont $x = -2$ et $x = 3$.

Question 3.a (0,5 pt)

Formule tableur en B2 pour $g(x) = 3x - 7$.

En B2, on calcule g appliqué à la valeur de A2.

Réponse : $=3*A2-7$

Question 3.b (0,5 pt)

Tracé de la représentation graphique de g .

g est une fonction affine : sa représentation est une droite. Deux points du tableau suffisent, par exemple :

- $(0; -7)$ (ordonnée à l'origine)
- $(4; 5)$

On trace la droite passant par ces deux points (coefficient directeur 3).

Réponse : droite passant par $(0; -7)$ et $(4; 5)$ (coefficient directeur 3).

Question 3.c (0,5 pt)

Nombres ayant la même image par f et g (graphique).

On cherche les x tels que $f(x) = g(x)$. Graphiquement, ce sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ (parabole bleue) et de la droite tracée pour g .

Vérification algébrique (non demandée) :

$$x^2 - x - 12 = 3x - 7 \iff x^2 - 4x - 5 = 0 \iff (x+1)(x-5) = 0$$

d'où $x = -1$ ou $x = 5$. On lit graphiquement les deux points d'intersection d'abscisses -1 et 5 .

Réponse : Les nombres qui ont la même image par f et g sont $x = -1$ et $x = 5$.

Récapitulatif du barème

Exercice	Thème	Points
1	Automatismes	6
2	Circuits (PGCD/PPCM)	3
3	Programme de calcul	3
4	Jardin botanique	5
5	Lunettes de soleil (tableur/stats)	3
6	Fonctions	4
Sous-total exercices		24
Rédaction & justifications (bonus/transparence)		2
Total brut		26
Note finale — min(total brut, 20), plafonnée à 20		/20

Fin de la correction — DNB Blanc n°2 — Collège Gaston Chaissac, avril 2026 — M. Belhaj.